

На правах рукописи



Курилов Александр Дмитриевич

**Поглощение ультразвука в магнитных
жидкостях при воздействии внешних магнитных полей**

Специальность 1.3.8. —
Физика конденсированного состояния

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Работа выполнена в учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области Московского государственного областного университета.

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор,
Соколов Виктор Васильевич

Официальные оппоненты: **Диканский Юрий Иванович**,
доктор физико-математических наук, профессор,
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Северо-Кавказский федеральный университет",
заведующий кафедрой экспериментальной физики

Шашков Иван Владимирович,
кандидат физико-математических наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт физики твердого тела
имени Ю. А. Осипяна Российской академии наук,
старший научный сотрудник лаборатории реальной
структуры кристаллов

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Башкирский государственный медицинский
университет" Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Защита состоится 22 декабря 2022 г. в 15 ч. 00 м. на заседании диссертационного совета 72.2.020.03 на базе Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области Московского государственного областного университета по адресу: 105005, Москва, ул. Радио, д. 10А.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГОУ по адресу: 105005, Москва, ул. Радио, д. 10А, а также на сайте <http://mgou.ru>

Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте МГОУ www.mgou.ru и сайте ВАК Минобрнауки РФ <https://vak.minobrnauki.gov.ru>

Автореферат разослан " ____ " _____ 2022 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета 72.2.020.03
кандидат физико-математических наук, доцент



Ю. Д. Кулешова

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Коллоидные растворы магнитных наночастиц с размером около 10 нм называются магнитными жидкостями (МЖ). Актуальным направлением в физике конденсированного состояния является исследование внутреннего упорядочения и соответствующего изменения физических свойств магнитных жидкостей при воздействии внешних магнитных полей.

В магнитных жидкостях, как и в классических дисперсных системах, распространение звука осуществляется посредством ряда механизмов, главными из которых являются вязко-инерционный и термический. Расчёт акустических параметров в намагниченной магнитной жидкости представляет собой существенно более сложную задачу, требующую учёта диполь-дипольного взаимодействия и образования внутренней структуры из наночастиц. Образование цепочечных агрегатов в магнитных жидкостях было теоретически предсказано П. Ж. де Женом и Ф. А. Пинкусом. В настоящее время наведённая структура из магнитных наночастиц и ориентационный порядок получаемых агрегатов под действием внешнего магнитного поля хорошо изучены не только теоретически, но и экспериментально. Однако существующие теоретические исследования кинетики образования агрегатов не описывают их трансляционный порядок в объёме жидкости во внешнем магнитном поле.

Особый интерес в изучении внутренней структуры магнитных жидкостей представляют изменяющиеся магнитные поля. Эффект увлечения магнитной жидкости вращающимся магнитным полем был обнаружен Р. Москвицем и Р. Э. Розенцвейгом. Воздействие таких полей может приводить к частичному разрушению наведённой структуры и перераспределению образуемых кластеров в объёме. Степень разрушения индуцированной структуры во многом зависит от характера увлечения магнитной жидкости вращающимся магнитным полем.

Вопрос о характере увлечения магнитной жидкости внешним магнитным полем тесно связан с проблемой наличия антисимметричной части тензора напряжений в магнитных жидкостях и определения величины вращательной вязкости. Понятие вращательной вязкости впервые было введено В. С. Сорокиным, который указал на необходимость существования силы, подобной силе трения, для описания перехода момента импульса из скрытого движения в видимое вращение жидкости. В современной литературе наблюдается значительное расхождение между теоретическими и экспериментальными значениями вращательной вязкости МЖ. Противоречивые результаты имеются и в экспериментальных работах, выполненных разными авторами. В большинстве из них вращательная вязкость варьируется в пределах 10 порядков. В связи с этим существует необходимость в постановке и проведении эксперимента с возможностью прямого наблюдения эффекта вращательной вязкости.

Таким образом, актуальной проблемой является изучение кинетики структурообразования в магнитных жидкостях под действием статических магнитных полей и дальнейшей пространственно-временной эволюции наведённой структуры во вращающихся магнитных полях. Особую значимость имеет

разработка физической модели, которая позволила бы количественно описывать геометрию формируемых агрегатов и их объёмное распределение. За основу такой модели можно взять теорию А. С. Ахуджа, описывающей распространение звука в суспензии, состоящей из вытянутых или сплюснутых сфероидов.

Методы физической акустики являются достаточно чувствительными к структурным перестройкам и в то же время не нарушают её целостности, позволяют исследовать непрозрачные вещества в объёме, избегая искажение экспериментальных данных поверхностными эффектами. Это обуславливает их актуальность для решения данной проблемы.

Целью данного диссертационного исследования является установление эволюции наведённой структуры магнитной жидкости во вращающихся магнитных полях по анизотропии поглощения ультразвука.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие **задачи**:

1. Разработка методов исследования свойств магнитных жидкостей.
 - 1.1 Адаптация акустического метода Богданова-Геворкяна-Лагунова, разработанного для нематических жидких кристаллов, к магнитным жидкостям.
 - 1.2 Проведение комплекса экспериментальных исследований анизотропии акустических свойств магнитных жидкостей в статическом и вращающемся магнитном поле.
 - 1.3 Прямое экспериментальное наблюдение запаздывания угловой зависимости поглощения ультразвука магнитной жидкости относительно направления магнитного поля при его вращении.
2. Сравнительный анализ применимости существующих теорий анизотропии поглощения ультразвука магнитными жидкостями в описании экспериментальных данных.
3. Вывод выражений для анизотропии коэффициента поглощения и скорости распространения звука в магнитной жидкости с учётом возвратной силы и эллипсоидальной формы агрегатов.

Научная новизна:

1. Впервые выполнен прямой эксперимент, позволяющий зарегистрировать запаздывание угловой зависимости поглощения ультразвука магнитной жидкости относительно направления магнитного поля при его вращении.
2. Выполнен оригинальный эксперимент, подтверждающий выполнение условия вмороженности намагничённости магнитной жидкости во вращающемся магнитном поле в диапазоне частот вращения $3,52 \cdot 10^{-4} - 1,76$ рад/с.
3. Получены новые теоретические выражения для коэффициента поглощения и скорости распространения звука в намагничённых магнитных жидкостях, содержащих эллипсоидальные агрегаты.

Практическая значимость заключается в возможности более точного прогнозирования конечных эксплуатационных характеристик

магнитожидкостных МЭМС, а также в предложении рекомендаций по повышению их надёжности. Реализация таких устройств основана, как правило, на использовании статических или вращающихся магнитных полей. Понимание эволюции наведённой структуры магнитной жидкости позволит улучшить агрегативную устойчивость и срок службы магнитожидкостных устройств под воздействием переменных магнитных полей.

Методология и методы исследования. В известных к настоящему времени экспериментальных исследованиях вращающееся магнитное поле создавалось катушками Гельмгольца, где на четыре перпендикулярные катушки подаётся синусоидальный сигнал с разностью фаз в 90° . Такая реализация вращающегося магнитного поля исключает возможность достижения необходимой выдержки в магнитном поле. Формирование внутренней структуры в магнитных жидкостях под действием внешнего магнитного поля носит диффузионный характер, а время необходимой выдержки может составлять до десятков и сотен часов. Поэтому в данной работе используется классическая реализация метода вращающегося магнитного поля с постоянным магнитом, закреплённым на платформе.

Акустическая реализация метода вращающегося магнитного поля даёт возможность исследования непрозрачных жидкостей в объёме вещества (а не только в тонких слоях как, например, оптические измерения) с сохранением целостности структуры. С учётом того, что в магнитных жидкостях обнаружено множество поверхностных эффектов, акустическая спектроскопия как метод изучения внутренней структуры и кинетики структурообразования в объёме магнитных жидкостей является весьма перспективной.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Отсутствие фазового запаздывания вектора намагничённости магнитной жидкости относительно направления магнитного поля в диапазоне частот вращения магнитного поля $3,52 \cdot 10^{-4} - 1,76$ рад/с.
2. Выражения для коэффициента поглощения и скорости распространения звука в намагнитенных магнитных жидкостях, содержащих эллипсоидальные агрегаты.
3. Изменение вида индуцированной угловой зависимости поглощения ультразвука магнитными жидкостями в переходном диапазоне частот $0,35 - 35$ мрад/с вращения магнитного поля, происходящее вследствие частичного разрушения внутренней структуры с увеличением частоты вращения магнитного поля.

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением апробированных моделей и методик, строгостью используемых математических методов, согласованием полученных автором теоретических и экспериментальных результатов с результатами других авторов. Экспериментально установленные зависимости справедливы для обширного ряда исследуемых образцов. Полученные теоретические выражения удовлетворительно описывают экспериментальные результаты и в предельных случаях сводятся к ранее

полученным другими авторами. Достоверность полученных результатов также обусловлена их обсуждениями на научных конференциях и семинарах, а также публикациями в ведущих научных изданиях.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на Международной научно-технической конференции “INTERMATIC-2015, 2018” (Москва, Россия 2015, 2018), Международной конференции “Физические свойства материалов и дисперсных сред для элементов информационных систем, нанoeлектронных приборов и экологических технологий” (Москва, Россия 2016), “Proceedings of 2018 ASRTU Meeting” (Guangzhou, China 2018), Международной конференции “Перспективная элементная база микро- и наноэлектроники с использованием современных достижений теоретической физики” (Москва, Россия, 2020), “III Всероссийской акустической конференции” (Санкт-Петербург, Россия 2020), Международной конференции “СВЧ техника и телекоммуникационные технологии” (Севастополь, Россия, 2021), а также на семинарах Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, университета ИТМО, института общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук, Московского государственного областного университета и МИРЭА – Российского технологического университета.

Личный вклад. Автор лично изучил и обобщил материал, связанный с темой диссертации, непосредственно участвовал в разработке плана исследований, интерпретации полученных результатов, формулировке выводов и подготовке публикаций по теме диссертации. Соискателем самостоятельно выполнен весь комплекс экспериментальных и теоретических исследований, приведённых в диссертации.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 12 печатных изданиях, 2 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 4 — в периодических научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, 6 — в тезисах докладов.

Содержание работы

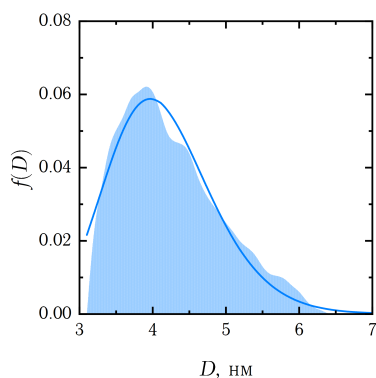
Во **введении** обосновывается актуальность исследований, проводимых в рамках данной диссертационной работы, приводится краткий обзор научной литературы по изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи работы, излагается научная новизна и практическая значимость представляемой работы.

В **первой главе** приведен обзор существующих теоретических и экспериментальных данных по распространению звука как в намагнитенных, так и в ненамагнитенных магнитных жидкостях. Рассматриваются различные теории и механизмы распространения звука в магнитных жидкостях с индуцированной анизотропией акустических свойств. Обзор экспериментальных данных по влиянию внешних магнитных полей на акустические и реологические свойства МЖ показал противоречивость имеющихся результатов. Причиной этого является как неподходящий выбор метода исследования таких систем, сложность исследуемой среды, так и низкая воспроизводимость получаемых

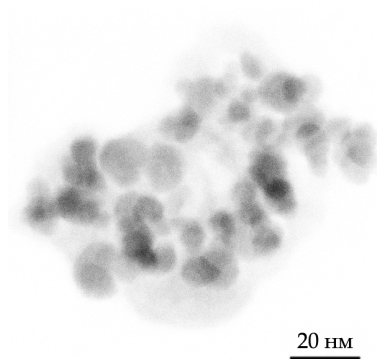
данных при недостаточной выдержке исследуемого образца во внешнем магнитном поле. Ключевую роль в описании увлечения МЖ магнитным полем играет вращательная вязкость, значение которой неизвестно. Эксперимент с возможностью прямого наблюдения вращательной вязкости позволил бы решить эту проблему.

По результатам литературного обзора осуществляется постановка задачи и выбор метода исследования. В диссертационной работе предлагается использование акустического метода для изучения структурообразования в магнитных жидкостях под действием статических магнитных полей и дальнейшей пространственно-временной эволюции наведённой структурой во вращающемся магнитном поле.

Вторая глава содержит описание и общую характеризацию объекта исследования – образцов магнитной жидкости на основе вакуумного масла ВМ-3 (МЖВМ) и керосина (МЖК). Выполнены магнитогранулометрический и седиментационный анализы образцов (рисунок 1а). Для исследования морфологии наночастиц получены ПЭМ изображения группы наночастиц (рисунок 1б).



а) Гистограмма распределения наночастиц по размеру



б) ПЭМ изображение группы наночастиц

Рис. 1 — Результаты седиментационного и морфологического анализа наночастиц магнетита

На основе полученных результатов сделано заключение об идентичности трех методов. Все они дают близкие значения размера частиц (порядка 4 нм), которые соответствуют заявленным параметрам. В отсутствие внешнего магнитного поля исследуемые образцы не имеют агломератов, существенно превышающих размеры одиночных наночастиц. Кроме того, размеры наночастиц образцов на различных основах (несущих средах) практически не отличаются друг от друга и при расчётах могут быть приняты одинаковыми.

Основная часть главы посвящена описанию акустического метода исследования и экспериментальной установки. Показано, что достоинством выбранного метода является достаточная чувствительность к изменениям внутренней структуры МЖ и сохранение её целостности. Это позволяет получить обширную информацию о материальных константах МЖ при использовании относительно небольшого объёма исследуемого образца, что также упрощает проблемы термостатирования и наличия температурных градиентов.

Для проверки надёжности экспериментальной установки с вращающимся магнитным полем были выполнены контрольные измерения фазовых характеристик коэффициента поглощения ультразвука нематического жидкого кристалла *1-(4-гексиметилциклогексил)-4-изотиоцианатобензола* (6СНВТ) с полярной концевой -NCS группой. Получены фазовые характеристики коэффициента поглощения ультразвука в широком диапазоне температур 286–311 К и частот вращения магнитного поля 1,7–87 мрад/с. На рисунке 2 показан фазовый сдвиг директора ψ и вектора напряжённости магнитного поля при $\Omega = 52,4$ мрад/с и $T = 295$ К.

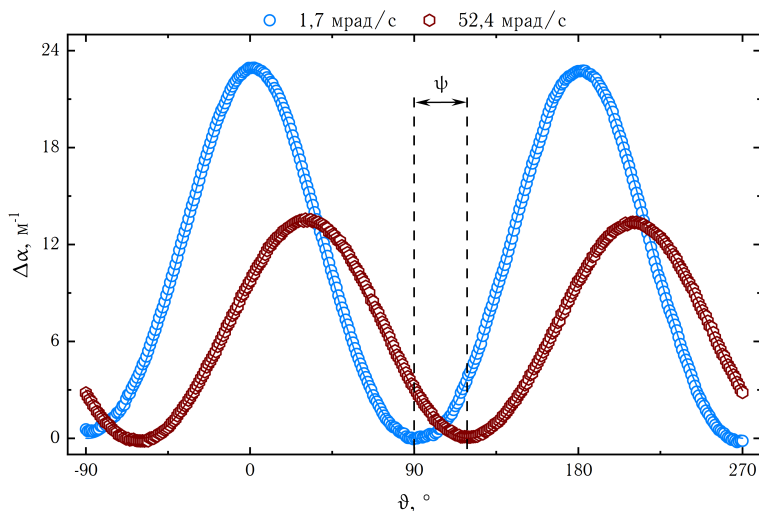


Рис. 2 — Зависимость изменения коэффициента поглощения звука от угла между внешним магнитным полем и волновым вектором ультразвуковой волны 6СНВТ при разных значениях угловой частоты магнитного поля

Выполнен анализ полученных результатов в рамках классической гидродинамики нематических жидких кристаллов (НЖК). Построены температурные зависимости вращательной вязкости, анизотропии диамагнитной восприимчивости и параметра ориентационного порядка, которые согласуются с литературными данными и экспериментальными результатами, основанными на других методах. Таким образом, используемая методика позволяет

эффективно определять реологические, магнитные и ориентационные параметры анизотропных жидкостей при варьировании термодинамических параметров состояния.

В **третьей главе** представлены экспериментальные результаты акустических свойств как намагниченных, так и ненамагниченных магнитных жидкостей. В качестве одной из задач диссертационной работы исследовалась наведённая анизотропия поглощения звука МЖ в статическом магнитном поле.

Полученные данные анизотропии коэффициента поглощения ультразвука $\Delta\alpha = \alpha(\vartheta) - \alpha(90^\circ)$ МЖ на основе вакуумного масла представлены на рисунке 3. Как было выяснено в ходе эксперимента, исследуемый образец МЖ обладает отрицательной анизотропией поглощения ультразвука с характерным минимумом в окрестности 30° .

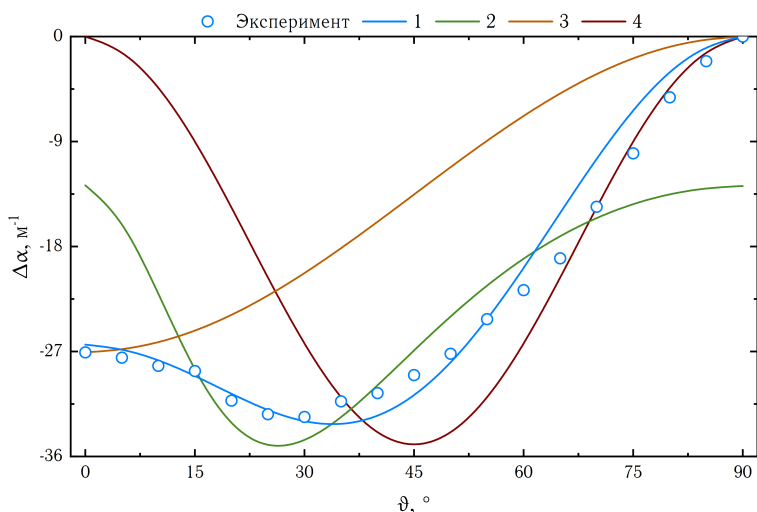


Рис. 3 — Угловая зависимость изменения коэффициента поглощения ультразвука МЖВМ

В первой главе были описаны существующие теории анизотропии поглощения ультразвука МЖ. Было показано, что теория Такетоми является ошибочной, поэтому в сравнительном анализе применимости к описанию полученных данных она не рассматривалась. По этой причине рассматривается только классическая теория анизотропии поглощения звука в НЖК, а также теории Дж. Парсонса, К. Гото и Д. Чанга и М.И. Шлиомиса.

Сплошными линиями на рисунке 3 представлены соответствующие аппроксимирующие кривые. Из представленных данных видно, что теории К. Гото и Д. Чанга (кривая 2), М.И. Шлиомиса (кривая 3) и Дж. Парсонса (кривая 4) не способны удовлетворительно описать полученные результаты даже качественно. В то же время классическая теория НЖК (кривая 1) успешно

описывает полученные результаты. Данный вывод подтверждает необходимость разработки актуальной модели распространения звука в намагниченных магнитных жидкостях с индуцированной внутренней структурой.

В рамках постановки прямого эксперимента по наблюдению запаздывания угловой зависимости поглощения ультразвука магнитной жидкостью относительно направления магнитного поля получены угловые зависимости изменения коэффициента поглощения звука $\Delta\alpha(\vartheta)$ МЖ на основе керосина для различных частот вращения магнитного поля Ω . На рисунке 4а показано, что увеличение частоты вращения магнитного поля приводит к качественному изменению угловой зависимости $\Delta\alpha(\vartheta)$, а также спаду максимального значения $\Delta\alpha$ на 30 %. Переходный режим наблюдается в диапазоне 0,35–35 мрад/с, при этом максимум относительного коэффициента поглощения смещается в окрестность 50° . Спад анизотропии коэффициента поглощения звука $\Delta\alpha_{\max} = \alpha_{\max} - \alpha_{\min}$ с повышением частоты вращения магнитного поля Ω показан на рисунке 4б.

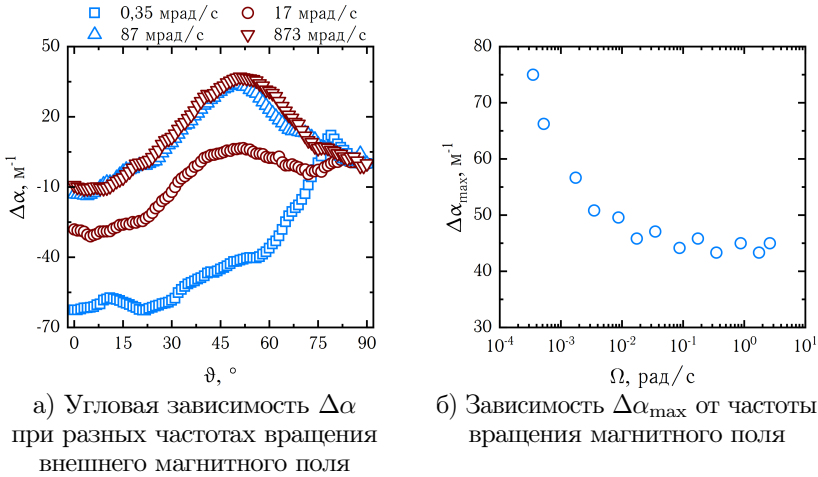


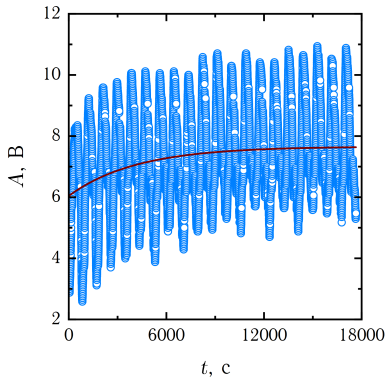
Рис. 4 — Изменение анизотропии коэффициента поглощения звука МЖК с увеличением частоты вращения магнитного поля Ω

Важно отметить, что воспроизводимость получаемых результатов достигается не только путём длительной выдержки образца в магнитном поле после заполнения акустической камеры, но и длительного ожидания установления стационарного вращения магнитной жидкости. Время установления стационарного вращения τ_{eq} обратно пропорционально частоте вращения магнитного поля Ω , из чего следует, что при малых Ω время ожидания может составлять несколько часов. Пример исходных данных эксперимента, где образец МЖК находился 5 ч в магнитном поле, вращающемся с частотой $\Omega = 3,5$ мрад/с,

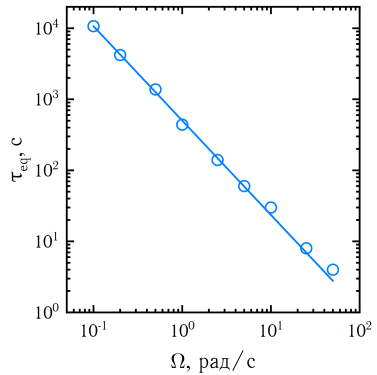
представлен на рисунке 5а. Для оценки времени установления стационарного вращения МЖ использовалась формула экспоненциального затухания

$$A = A_0 + A_1 e^{-\frac{t}{\tau_{\text{eq}}}},$$

где A_0 и A_1 – числовые коэффициенты. Сплошной линией на рисунке 5а представлена аппроксимирующая кривая, соответствующая данному выражению. По результатам расчетов τ_{eq} построена зависимость времени установления стационарного вращения МЖ от угловой частоты Ω , представленная на рисунке 5б в двойном логарифмическом масштабе.



а) Магнитная жидкость на основе керосина при $\Omega = 3,5$ рад/с



б) Зависимость времени установления стационарного вращения МЖК от Ω

Рис. 5 — Характер установления стационарного вращения магнитной жидкости во вращающемся магнитном поле

Легко заметить, что уменьшение времени установления стационарного вращения с изменением Ω носит степенной характер. Для описания полученной зависимости использовалось соответствующее выражение

$$\tau_{\text{eq}} = a\Omega^b,$$

где a и b – числовые коэффициенты. Сплошной линией на рисунке 5б представлена аппроксимирующая кривая, соответствующая данному выражению. Числовые коэффициенты a и b для исследуемого образца принимают значения 500 и $-1,33$ соответственно. Размерность параметра a подобрана таким образом, чтобы эмпирическое выражение давало верный результат, выраженный в секундах при использовании системы единиц СИ.

Возможное объяснение обнаруженных явлений заключается в структурных перестройках, связанных с уменьшением длины иглообразных агломератов в

соответствии со скейлинговым законом $b \propto \Omega^{-1}$. Увеличение частоты вращения магнитного поля после переходного диапазона 0,35–35 мрад/с вплоть до 1,76 рад/с не приводит к существенным изменениям угловой зависимости $\Delta\alpha(\vartheta)$.

Вектор намагниченности магнитной жидкости вращается с той же угловой частотой, что и магнитное поле. Экспериментальные результаты показывают, что данные векторы параллельны, т. е. фазовый сдвиг между ними отсутствует в исследуемом частотном диапазоне. Это говорит о том, что вращающееся магнитное поле увлекает магнитную жидкость как целое благодаря устойчивой ориентационной упорядоченности иглообразных агломератов наночастиц.

Более наглядно отсутствие фазового сдвига при $\Omega = 1,76$ рад/с показано на исходных данных автоматического регистратора, т. е. временных зависимостях амплитуды зондирующего импульса, представленных на рисунке 6. Пунктирными линиями на графиках показаны контрольные метки. Аналогичные результаты наблюдаются как для низковязких (МЖК), так и для высоковязких (МЖВМ) магнитных жидкостей.

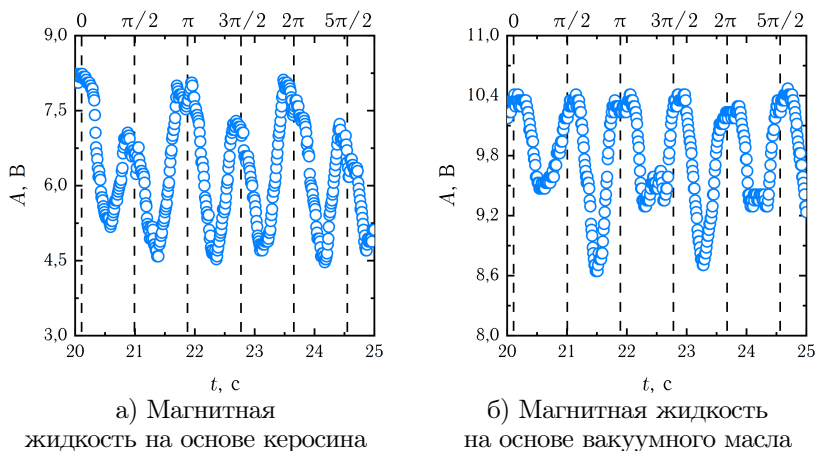


Рис. 6 — Временная зависимость амплитуды ультразвукового импульса, прошедшего через МЖ, при частоте вращения магнитного поля $\Omega = 1,76$ рад/с; пунктирными линиями обозначены метки, идущие через промежутки времени, соответствующие изменению угла вращения магнитного поля на $\pi/2$

Полученные экспериментальные результаты могут быть качественно объяснены в рамках нового подхода к феррогидродинамике¹. Важным инструментом этого подхода является концепция вмороженного поля намагниченности **М**.

¹ Соколов, В. В. Применение обобщенного принципа виртуальных работ в феррогидродинамике. 2. Магнитная жидкость с вмороженной намагниченностью [Текст] / В. В. Соколов, В. В. Толмачев // Магнитная гидродинамика. 1996. Т. 32, № 3. С. 318–322.

Концепция замороженной намагниченности приводит к новому уравнению эволюции поля намагниченности $\mathbf{M}$ в магнитной жидкости:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\mathbf{M}}{\rho} \right) = \left(\frac{\mathbf{M}}{\rho} \right) \cdot \nabla \mathbf{v}.$$

Таким образом, намагниченные цепочечные агрегаты заморожены в жидкость.

В параграфе 1.4 диссертационной работы рассмотрена теория распространения звука в намагниченных магнитных жидкостях в рамках предельного случая замороженной намагниченности. Было показано, что теоретические результаты скорости распространения звука находятся в согласии с экспериментальными данными для образцов магнитных жидкостей с различными несущими средами.

Представленные результаты, полученные в ходе настоящего исследования, показывают, что вектор напряжённости магнитного поля параллелен вектору намагниченности магнитной жидкости во вращающемся магнитном поле во всём диапазоне частот вращения магнитного поля Ω . Данный факт подтверждает выполнение условия замороженности в прямом эксперименте.

В четвертой главе формулируется обобщение теории А. С. Ахужа², учитывающее диполь-дипольные взаимодействия между агрегатами при их произвольной ориентации относительно магнитного поля. Получены выражения как для коэффициента поглощения, так и скорости распространения звука в магнитной жидкости:

$$\alpha_{vd} = \frac{1}{2} \frac{\omega}{c_1} \varphi_a \frac{(\gamma - 1 - \zeta)^2 s}{(\gamma + \tau - \zeta)^2 + s^2}, \quad (1a)$$

$$\frac{c}{c_1} = 1 + \frac{1}{2} \varphi_a \left(1 - \frac{\beta_{S_a}}{\beta_{S_1}} \right) - \frac{1}{2} \varphi_a \frac{(\gamma - 1 - \zeta) [(\gamma + \tau)(\tau + 1) + s^2]}{(\gamma + \tau - \zeta)^2 + s^2}. \quad (16)$$

$$\tau = L + \frac{9}{4} \frac{\delta_\eta}{b} K, \quad s = \frac{9}{4} \frac{\delta_\eta}{b} K^2 \left(1 + \frac{1}{K} \frac{\delta_\eta}{a} \right),$$

$$\zeta = \frac{\kappa \sin \vartheta}{\omega^2 \rho_1 V_a}, \quad \kappa = \frac{6 \mu_0 p^2}{\pi l^5},$$

где $\gamma = \frac{\rho_a}{\rho_1}$ – плотность, ω – циклическая частота звуковой волны, φ – объёмная концентрация дисперсной фазы, β_S – коэффициент адиабатической сжимаемости, δ_η – глубина проникновения вязкой волны, L – коэффициент инерции, K – динамический коэффициент формы, a – малая полуось сфероид, b – большая полуось сфероид, ϑ – угол между волновым вектором звуковой волны и направлением внешнего магнитного поля, V – объём, μ_0 – магнитная постоянная, p – магнитный момент, l – расстояние между агрегатами. Индексом 1 обозначается дисперсионная среда, индексом a – агрегат.

При равенстве плотностей агрегатов и несущей среды ($\gamma = 1$) получены выражения для коэффициента поглощения и скорости распространения звука

²Ahuja, A. S. Effects of particle shape and orientation on propagation of sound in suspensions [Текст] / A. S. Ahuja, W. R. Hendee // The Journal of the Acoustical Society of America. 1978. Vol. 63, no. 4. P. 1074—1080.

только при наличии диполь-дипольного механизма. Если рассмотреть другой предельный случай при $\kappa = 0$, то выражения (1) переходят к классическим выражениям для вязко-инерционного механизма.

Выполнено сравнение экспериментальных результатов из работ по анизотропии коэффициента поглощения³ и скорости распространения⁴ ультразвука в МЖ на основе воды в постоянном магнитном поле с полученными выражениями (1) (рисунок 7). Для данных по анизотропии скорости распространения звука проводилось сопоставление аппроксимирующих кривых, построенных в соответствии с развиваемой моделью (голубая кривая) и моделью магнитной жидкости с замороженной намагниченностью (красная кривая). Сопоставление теории и экспериментальных данных показывает качественное согласие как для коэффициента поглощения, так и скорости распространения звука.

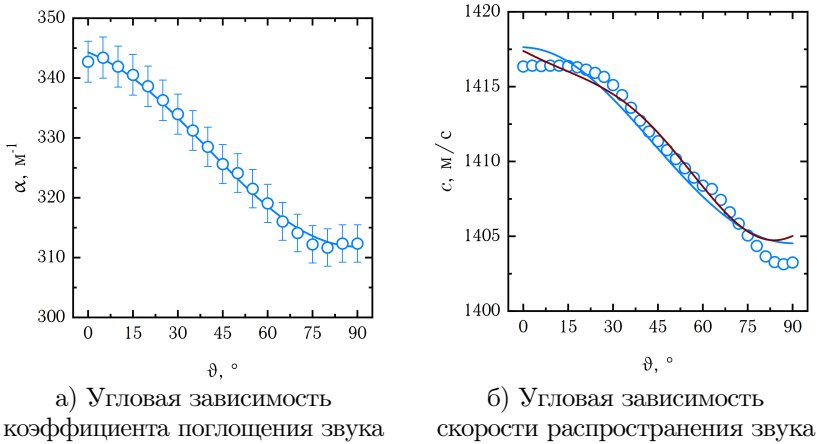


Рис. 7 — Угловые зависимости акустических свойств магнитной жидкости на основе воды

Значения подгоночных параметров составили $a = 185 \text{ нм}$, $b = 337 \text{ нм}$ и $l = 642 \text{ нм}$ для зависимости коэффициента поглощения звука и $a = 695 \text{ нм}$, $b = 1005 \text{ нм}$ и $l > 3 \text{ мкм}$ для зависимости скорости распространения звука. Следовательно, для образца с концентрацией $\varphi = 3,5\%$ получаемые таким образом расстояния между агрегатами сопоставимы с их линейными размерами, а анизотропия акустических свойств вызвана в равной степени как

³Hornowski, T. Ultrasonic anisotropy in magnetic liquids [Текст] / T. Hornowski, A. Skumiel, M. Łabowski // Archives of Acoustics. 2014. Vol. 21, no. 4. P. 421—429.

⁴Motozawa, M. Influence of magnetic field on ultrasonic propagation velocity in magnetic fluids [Текст] / M. Motozawa, T. Sawada // Journal of magnetism and magnetic materials. 2005. Vol. 289. P. 66—69.

Таблица 1 — Параметры магнитной жидкости W-40 на основе воды, полученные в ходе аппроксимации по модели магнитной жидкости с замороженной намагниченностью

$\alpha_{\parallel} \cdot 10^{-6}, \text{Э} \cdot \text{см}^3/\text{г}$	$\alpha_{\perp} \cdot 10^{-6}, \text{Э} \cdot \text{см}^3/\text{г}$	$\beta_{\parallel} \cdot 10^{-6}, \text{г}/\text{см}^3$	$\beta_{\perp} \cdot 10^{-6}, \text{г}/\text{см}^3$
37,3	2,7	5,7	6,4

анизотричностью агрегатов ($h \approx 2$), так и диполь-дипольным взаимодействием между ними. При среднем размере частиц $d = 10 \text{ нм}$ в одном кластере их содержится порядка 10^4 . Для более концентрированного образца с $\varphi = 11,6 \%$ наблюдается укрупнение агрегатов и основной вклад в анизотропию скорости распространения звука вносит их геометрия, а механизм диполь-дипольного взаимодействия практически отсутствует ввиду большого расстояния между агрегатами.

Обработка экспериментальных данных показала качественное согласие аппроксимирующих кривых, построенных в соответствии с развиваемой моделью и моделью магнитной жидкости с замороженной намагниченностью. В таблице 1 указаны полученные величины компонент диагонального тензора β_{ij} и вектора α_i . В магнитной жидкости W-40 наблюдается совместное действие магнитоупругого и магнитострикционного механизмов, что соответствует выводам, полученным в работе⁵.

В **заключении** приведены основные результаты работы, которые заключаются в следующем:

1. Акустический метод Богданова-Геворкяна-Лагунова, разработанный для нематических жидких кристаллов, адаптирован к исследованию магнитных жидкостей. Установлено, что для достижения воспроизводимых результатов необходима как длительная выдержка образца между полюсами постоянного магнита, так и длительное ожидание установления стационарного вращения магнитной жидкости во вращающемся магнитном поле. Стабильная внутренняя структура в исследуемых магнитных жидкостях подтверждена спустя 150 ч выдержки образца в постоянном магнитном поле.
2. Впервые экспериментально исследована индуцированная анизотропия относительного поглощения ультразвука магнитной жидкостью в субгерцовом диапазоне частот $3,52 \cdot 10^{-4} - 1,76 \text{ рад/с}$ вращения магнитного поля.
3. Обнаружено изменение вида индуцированной угловой зависимости относительного поглощения ультразвука, а также спад максимального значения $\Delta\alpha$ на 30 % в переходном диапазоне частот $0,35 - 35 \text{ мрад/с}$. Явление происходит из-за частичного разрушения индуцированной структуры с увеличением частоты вращения магнитного поля. При этом

⁵ Овчинников, И. Э. Влияние внешнего магнитного поля на скорости распространения магнитозвуковых волн в магнитной жидкости [Текст] / И. Э. Овчинников, В. В. Соколов // Акустический журнал. 2009. Т. 55, № 2. С. 1—6.

наведённая анизотропия поглощения звука и внутренняя структура магнитной жидкости сохраняется во всём исследуемом диапазоне частот вращения магнитного поля.

4. Во вращающемся магнитном поле отсутствует фазовое запаздывание вектора намагниченности магнитной жидкости относительно вектора напряжённости магнитного поля, что означает выполнение условия замороженности. Аналогичные результаты наблюдались для низковязких и высоковязких магнитных жидкостей.
5. Впервые получены выражения для скорости распространения и коэффициента поглощения звука в намагниченных магнитных жидкостях с учетом возвратной силы и эллипсоидальной формы агрегатов. Полученные выражения находятся в согласии с экспериментом.

Публикации автора по теме диссертации

В изданиях, входящих в международную базу цитирования Web of Science

1. Electro-optical performance of nematic liquid crystals doped with gold nanoparticles [Текст] / A. D. Kurilov [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2020. — Vol. 32, no. 39. — P. 395102.
2. *Kurilov, A. D.* Absorption of ultrasound by a magnetic fluid in a rotating magnetic field [Текст] / A. D. Kurilov, V. V. Sokolov // Magnetohydrodynamics. — 2021. — Vol. 57, no. 2. — P. 181—190.
3. Highly luminescent nanocomposites of nematic liquid crystal and hybrid quantum dots CdSe/CdS with ZnS shell [Текст] / A. D. Kurilov [et al.] // Journal of Molecular Liquids. — 2021. — Vol. 339, no. 1. — P. 116747.

В изданиях, входящих в международную базу цитирования Scopus

4. Diamagnetic anisotropy and rotational viscosity of 6CHBT nematic liquid crystal [Текст] / A. D. Kurilov [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. Vol. 2056. — 2021. — P. 012029.

В изданиях из списка ВАК РФ

5. *Курилов, А. Д.* Поглощение ультразвука магнитной жидкостью во вращающемся магнитном поле [Текст] / А. Д. Курилов, В. В. Соколов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-Математика. — 2018. — № 3. — С. 42—49.
6. *Курилов, А. Д.* Вязкостный механизм в теории анизотропии поглощения ультразвука магнитными жидкостями [Текст] / А. Д. Курилов, В. В. Соколов, П. А. Эминов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-Математика. — 2019. — № 4. — С. 60—69.

В сборниках трудов конференций

7. *Курилов, А. Д.* Анизотропия коэффициента поглощения ультразвука магнитной жидкостью на основе трансформаторного масла [Текст] / А. Д. Курилов, Д. Н. Чаусов // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. Т. 15. — 2015. — С. 13—16.

8. *Курилов, А. Д.* Магнитогранулометрический анализ магнитной жидкости на основе керосина в области низких температур [Текст] / А. Д. Курилов, Л. Ю. Фетисов // Физические свойства материалов и дисперсных сред для элементов информационных систем, наноэлектронных приборов и экологических технологий. — Москва, 14–21 апреля 2016. — С. 72–73.
9. *Курилов, А. Д.* Акустический импеданс и упругие свойства магнитных жидкостей на основе додекана [Текст] / А. Д. Курилов // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. Т. 18. — 2018. — С. 257–260.
10. *Kurilov, A. D.* Dynamics of anisotropic fluids in a rotating magnetic field [Текст] / A. D. Kurilov // Proceedings of 2018 ASRTU Meeting in Guangzhou. — Guangzhou, 22-25 november 2018. — P. 88—89.
11. *Курилов, А. Д.* Акустические свойства магнитной жидкости на основе вакуумного масла во внешних магнитных полях [Текст] / А. Д. Курилов // III Всероссийская акустическая конференция. — Санкт-Петербург, 21–25 сентября 2020. — С. 83.
12. *Курилов, А. Д.* Механизмы распространения звука в намагниченной магнитной жидкости, содержащей эллипсоидальные агрегаты [Текст] / А. Д. Курилов // Международная конференция “СВЧ техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо’ 2021)”. — Севастополь, 05–10 сентября 2021.